

5.1.

T je těleso, $a \in T$, $A = (a_{ij})$ je čtvercová matice řádu n nad T a platí $\sum_{i=1}^n a_{ij} = a$ pro každé $j = 1, \dots, n$. Pak a je vlastním číslem A .

Dk: Nejprve předpokládáme, že $a = 0$. Pak homogenní soustava

$A^T x = 0$ má netriviální řešení $x = (t, t, \dots, t)^T$, $t \in T$,
jelikož $A^T x = 0 \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n x_i a_{ij} = 0$ pro každé $j = 1, \dots, n$,

a $x_i = t$ $\forall i$, tedy $\sum_{i=1}^n x_i a_{ij} = \sum_{i=1}^n t a_{ij} = t \sum_{i=1}^n a_{ij} = 0$.

Takže A^T je singularní a podle Poznámky 9.14 má vlastním číslo $a = 0$. Jelikož A a A^T mají stejná vlastním čísla, tak $a = 0$ je i vlastním číslem A .

Nyní zvolme $a \in T$ libovolně. Pak A můžeme napsat jako $A = B + aI_n$, kde B je čtvercová matice řádu n , která vznikla z A odečtením a od prvků na hlavní diagonále.

Pak součet prvků v každém sloupci B je roven 0, tedy 0 je vlastním číslem B (jak jsme dokázali) a existuje vektor $\vec{x}_{\vec{0}}$ takový, že $B\vec{x} = \vec{0}\vec{x} = \vec{0}$. Podobně platí

$A\vec{x} = (B + aI_n)\vec{x} = B\vec{x} + aI_n\vec{x} = \vec{0} + a\vec{x} = a\vec{x}$, neboli a je vlastním číslem matice A .

□